

**Výstupy ŠVP****INF-01a** Interpretují získané výsledky a závěry, vyslovují předpovědi na základě dat a uvažují při tom omezení použitých modelů.

(Informatika 2, 1/2 · z INF-01)

**INF-01c** Odhalují chyby a manipulace v cizích interpretacích a závěrech; fakta, důkazy a argumenty posuzují bez ohledu na to, zda jsou či nejsou v souladu s mým dosavadním názorem. (Informatika 2, 1/2 · z INF-01)**MAT-19** Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (Matematika 4, 2/2)**Učivo:** interpretace dat – kvalita informačního zdroje; chyby a manipulace v interpretacích dat; kritické myšlení a kognitivní zkreslení**Cíl hodiny:** Žák z tabulky nebo grafu vyvodí závěr a předpověď s uvedením předpokladů a mezí platnosti, v cizí interpretaci dat odhalí chybu nebo manipulaci (useknutá osa, nereprezentativní vzorek, korelace × příčina, výběr období), vysvětlí ji a ukáže korektní výklad.**Pomůcky:** Google Meet (podskupiny) / Discord (hlasové kanály); sdílení obrazovky, chat, anketa, sdílená Google Presentace „Detektivové dat“ – jeden snímek s grafy a zadáním pro každou podskupinu, Excalidraw – překreslení grafu s osou od nuly, kontrolní otázky ke grafům, Google Tabulky pro překreslení grafu (úlohy 2 a 6), pracovní list a Must know H57 jako PDF**Typ hodiny:** analýza příkladů v podskupinách · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H54 Simulace náhody; připravuje H59 Modelování grafem; K2.1 a K2.2; statistická sdělení v médiích (KUK 2/2).**Průběh hodiny (45 minut)**

| 5'                     | 8' Výklad: zdroj, triky, před...       | 15' Analýza v podskupinách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7' Presentace a diskuse                                                                                                                                                                          | 7' Samostatná práce | 3' |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| Čas                    | Fáze                                   | Co říct a co dělat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Na co nezapomenout                                                                                                                                                                               |                     |    |
| <b>0–5</b><br>5 min    | <b>Úvod: dva grafy, jedna data</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sdílet obrazovku: stejná data dvakrát – s osou od 0 a s useknutou osou (úloha 2, vzor z Must know). Anketa: „Který graf lže?“ (levý / pravý / žádný).</li> <li>Navázání na H56 (práce s reálnými daty) a H54 (simulace náhody – malé vzorky kolísají).</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Napsat cíl lekce do Excalidraw.</li> <li>Připomenout projekt týdne „Rozbor manipulace s daty“ (INF-01c, MAT-19).</li> </ul>                               |                     |    |
| <b>5–13</b><br>8 min   | <b>Výklad: zdroj, triky, předpověď</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kvalita zdroje (primární × sekundární, autor, účel, metodika); tabulka typických triků z Must know na sdílené obrazovce.</li> <li>Korelace × kauzalita (úloha 5); předpověď z trendu a její meze (úloha 20) – náčrt trendu v Excalidraw.</li> <li>Kognitivní zkreslení: konfirmační a zkreslení přeživších.</li> </ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozlišit procento a procentní bod.</li> <li>Zdůraznit, že i pravdivá čísla mohou klamat výběrem.</li> </ul>                                               |                     |    |
| <b>13–28</b><br>15 min | <b>Analýza v podskupinách</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>4–5 podskupin v Meetu / hlasových kanálech na Discordu, každá má ve sdílené prezentaci svůj snímek: osa a plocha (úlohy 2, 6), vzorek (8, 15), korelace a dvě osy (5, 11), období (12), předpověď (9, 10).</li> <li>Každá podskupina zapíše do svého snímku: jaký trik, jak se odhalil, jak zní korektní výklad (případně překreslený graf).</li> <li>Kdo raději pracuje sám, řeší stejné úlohy samostatně a píše do komentáře u snímku.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Učitel obchází podskupiny; po 7 minutách pošle do všech zprávu „polovina času“.</li> <li>Chtít výpočet skutečného poměru, ne jen dojem.</li> </ul>        |                     |    |
| <b>28–35</b><br>7 min  | <b>Presentace a diskuse</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Každá podskupina 1 minuta: sdílí svůj snímek a představí nejzajímavější odhalený trik.</li> <li>Konfirmační zkreslení (úloha 13): anketa o tvrzení před a po předložení protiargumentu; co nás přimělo názor změnit, nebo nezměnit? (chat nebo mikrofon)</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Respektovat odlišné názory – posuzujeme argumenty, ne lidi.</li> <li>Zapsat do Excalidraw kontrolní otázky ke grafům a poslat snímek do chatu.</li> </ul> |                     |    |

|                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>35–42</b><br>7 min | <b>Samostatná práce</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Všichni: úlohy 1, 3, 7, 20.</li> <li>Rychlejší: 16, 17, 18; 2. ročník: 16 a 17 jako propojení s MAT-19 (kroky řešení 16 a 18 jsou na konci listu).</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>U úlohy 3 připomenout výpočet mediánu.</li> <li>U úlohy 17 rozlišit nominální a reálnou mzdu.</li> </ul>             |
| <b>42–45</b><br>3 min | <b>Shrnutí a zadání</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tři věty: nejdřív zdroj a osy; korelace není příčina; předpověď vždy s předpoklady a mezemi.</li> <li>Příště matematika (H58 – statistika v médiích), informatika (H59 – modelování grafem).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zadat podklady k INF-01a a INF-01c do portfolia (viz níže).</li> <li>Termín projektu týdne (týdny 28–29).</li> </ul> |

### Diferenciace ve smíšené skupině

**1. ročník (INF-01a, INF-01c):** úlohy 1–15 a 19–20, analýza v podskupině, vlastní rozbor mediálního grafu; oba podklady.

**2. ročník (MAT-19 je jeho výstup):** statistické jádro – medián a průměr (3), Simpsonův paradox (16), reálná × nominální mzda (17), program (18); v podskupině vede výpočet skutečných poměrů a připravuje podklad k MAT-19 do společného projektu.

### Podklad do portfolia

Do portfolia na Google Disku. Podklad k INF-01a: z tabulky nebo grafu (úloha 9 nebo 10, případně vlastní data z H56) vyvod' závěr, předpověz další vývoj a napiš, za jakých předpokladů předpověď platí a kdy přestává platit. Podklad k INF-01c (společně s MAT-19 v projektu týdne): rozbor skutečného grafu nebo statistického tvrzení z médií (snímek obrazovky nebo odkaz) – zdroj a datum, odhalená chyba či manipulace, výpočet skutečného poměru, korektní graf nebo formule; přidej i případ, kdy závěr podložený daty odporoval tvému dosavadnímu názoru (úloha 13), a jak ses s tím vyrovnal.

**Projekt týdne – Rozbor manipulace s daty (společný podklad) (týdny 28–29):** Najdi v médiích graf nebo statistické tvrzení, odhal chybu či manipulaci, vysvětli ji a ukaž korektní výklad (INF-01c a MAT-19). Spojené výstupy: INF-01c, MAT-19.

### Materiály k hodině

- Týden 29 – H57 Interpretace a manipulace – pracovní list.pdf
- Týden 29 – H57 Interpretace a manipulace – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.